

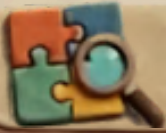
وزارة التعليم

الدليل الارشادي للتميز في مسابقات الأمن السيبراني رحلتك الشاملة في منصة picoCTF

1. الأساسيات



2. التشفير



3. الهندسة العكسية



4. إستغلال الثغرات



دائرة أمن المعلومات
مايو 2026



إقرار الاستخدام الآمن والأخلاقي لمهارات الأمن السيبراني

أقر بأن مشاركتي في دليل أبطال عُمان للتميز السيبراني ورحلتي التعليمية تهدف إلى تنمية مهاراتي التقنية والمعرفية في مجال الأمن السيبراني ضمن إطار تعليمي وتدريب مسؤؤل وآمن.

وأتعهد بما يلي:

- استخدام المعارف والمهارات والأدوات السيبرانية للأغراض التعليمية والتدريب والتطوير الذاتي فقط.
- عدم استغلال أي مهارات أو أدوات أو تقنيات سيبرانية في تنفيذ أعمال غير قانونية أو غير أخلاقية أو قد تتسبب في الإضرار بالآخرين أو بأنظمتهم أو بياناتهم أو خصوصيتهم.
- عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى الأجهزة أو الشبكات أو الحسابات أو المعلومات الخاصة بالجهات أو الأفراد.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين والسياسات المعمول بها المتعلقة بالأمن السيبراني والاستخدام الآمن للتقنية.
- احترام مبادئ الخصوصية والملكية الفكرية والسلوك الرقمي المسؤؤل أثناء استخدام المنصات والتطبيقات التقنية.
- استخدام بيانات التدريب والمحاكاة المخصصة للتعلم فقط، وعدم تطبيق المهارات المكتسبة على أي أنظمة حقيقية دون تصريح رسمي ومسبق.
- إدراك أن الهدف من تعلم الأمن السيبراني هو المساهمة في الحماية الرقمية، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤؤل للتقنية.
- تحمل المسؤولية الشخصية تجاه أي استخدام مخالف للأنظمة أو التعليمات أو القيم الأخلاقية المرتبطة بالأمن السيبراني.
- كما أؤكد اطلاعي على التعليمات والإرشادات الخاصة بالاستخدام الآمن والأخلاقي لمهارات الأمن السيبراني، وأتعهد بالالتزام بها بما يحقق بيئة تعليمية آمنة، ويعزز ثقافة المسؤولية الرقمية وحماية المجتمع.



**مهاراتي السيبرانية قوةٌ إيجابية لحماية
الوطن ودعم المستقبل الرقمي**



التعليمات والإرشادات الخاصة بالاستخدام الآمن والأخلاقي لمهارات الأمن السيبراني

تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز ثقافة الاستخدام المسؤول والأخلاقي لمهارات الأمن السيبراني، وترسيخ مبادئ الحماية الرقمية، بما يسهم في بناء بيئة تعليمية وتقنية آمنة تدعم التعلم والابتكار وتحترم الأنظمة والقوانين.

أولاً: مبادئ الاستخدام الأخلاقي

- استخدام مهارات الأمن السيبراني للأغراض التعليمية والتدريبية والتوعوية فقط.
- الالتزام بالقيم الأخلاقية والمسؤولية الرقمية عند التعامل مع الأنظمة والتقنيات والمعلومات.
- احترام خصوصية الآخرين وعدم الاطلاع أو الوصول أو مشاركة أي معلومات دون تصريح رسمي.
- تعزيز ثقافة الحماية الرقمية والمساهمة الإيجابية في رفع الوعي بالأمن السيبراني.
- الالتزام بالأنظمة والقوانين الوطنية والسياسات المنظمة لاستخدام التقنية والأمن السيبراني.

ثانياً: الاستخدام الآمن للمهارات والأدوات السيبرانية

- استخدام أدوات الأمن السيبراني داخل بيئات تدريبية ومحاكاة مخصصة للتعلم فقط.
- عدم تجربة أي أدوات اختبار اختراق أو فحص أمني على مواقع أو شبكات أو أنظمة حقيقية دون موافقة رسمية ومسبقة.
- عدم محاولة تجاوز الصلاحيات أو الوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو الأجهزة أو الشبكات أو البيانات.
- تجنب تحميل أو مشاركة البرمجيات أو الملفات مجهولة المصدر أو غير الموثوقة.
- المحافظة على سرية كلمات المرور وعدم مشاركتها مع الآخرين.
- استخدام كلمات مرور قوية وتفعيل وسائل الحماية الإضافية مثل التحقق متعدد العوامل عند توفره.
- تحديث الأجهزة والبرامج بشكل دوري لضمان الحماية من الثغرات الأمنية.



ثالثاً: السلوك المسؤول في البيئة الرقمية

- الالتزام بالسلوك الرقمي الإيجابي واحترام الآخرين أثناء المشاركة في المنصات التعليمية والمسابقات السيبرانية.
- عدم استخدام المهارات التقنية في التهديد أو الابتزاز أو التخريب أو نشر البرمجيات الضارة أو تنفيذ أي أنشطة مخالفة.
- عدم مشاركة المحتوى الضار أو الروابط المشبوهة أو المعلومات المضللة.
- احترام حقوق الملكية الفكرية وعدم نسخ أو استخدام أعمال الآخرين دون إذن أو توثيق مناسب.
- الإبلاغ عن أي سلوك أو محتوى أو حادثة رقمية مشبوهة للجهة المختصة أو المشرف المسؤول.

رابعاً: إرشادات خاصة بالتدريب والمسابقات السيبرانية

- الالتزام بقواعد وتعليمات المسابقات والمنصات التدريبية المعتمدة.
- تنفيذ التحديات ضمن النطاق المسموح به فقط وعدم محاولة استهداف أي أنظمة خارج بيئة التحدي.
- الاعتماد على الجهد الشخصي وتنمية المهارات الذاتية بروح المنافسة الشريفة.
- المحافظة على سرية بيانات الدخول الخاصة بالمنصات التدريبية.
- الاستفادة من التحديات التعليمية في تطوير المهارات الدفاعية والتحليلية بما يخدم الأمن الرقمي للمجتمع.

خامساً: المسؤولية القانونية والتنظيمية

- يتحمل المستخدم المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مشروع أو غير أخلاقي للمهارات أو الأدوات السيبرانية.
- قد تعرض الممارسات المخالفة صاحبها للمساءلة القانونية أو الإدارية وفق الأنظمة المعمول بها.
- لا يجوز استخدام المعرفة المكتسبة للإضرار بالأفراد أو المؤسسات أو البنية التقنية أو الخدمات الرقمية.
- الالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات التعليمية والتنظيمية المختصة بالأمن السيبراني.



الهدف من تعلم الأمن السيبراني



- حماية الأنظمة والبيانات والمعلومات.
- تعزيز الوعي الرقمي والسلوك المسؤول.
- بناء قدرات وطنية متخصصة في الأمن السيبراني.
- دعم الابتكار والتعلم الآمن في البيئة الرقمية.
- المساهمة في تحقيق مجتمع رقمي آمن ومستدام.

أجعل من معرفتي السيبرانية درعاً للوطن وأماناً
للمجتمع والمستقبل.



المحتويات

7	مقدمة الدليل: انطلاقتك نحو عالم السيادة الرقمية
9	الخطوة 1: بوابة الدخول إلى عالم السايبر!
10	الخطوة 2: ابدأ رحلتك بإنشاء حسابك الخاص!
11	الخطوة 3: بناء ملفك الشخصي (هوية الهاكر المحترف)!
14	الخطوة 4: التغلب على فخ الروبوتات!
15	الخطوة 5: تأكيد هويتك السرية لتكتمل المهمة!
17	الخطوة 6: خريطة الكنز.. تعرف على أدواتك في المنصة!
19	الخطوة 7: الانضمام إلى كتيبة أبطال عُمان السيبرانية!
21	الخطوة 8: التسلح بالمعرفة.. اكتشف كنز الموارد التعليمية!
24	الخطوة 9: أول مهمة رسمية.. التدريب العملي في (picoGym)!
27	الخطوة 10: تطبيق عملي.. اصطياد علمك الأول عبر الـ Webshell!
29	الخطوة 11: رفيقك في التعلم.. استكشف دليل "picoPrimer"
32	الخطوة 12: إدارة فصولك الدراسية ومتابعة المنافسة
34	الخطوة 13: ساحة العمل.. بين التدريب الحر ومهام الفريق
37	الخاتمة: رحلة الألف ميل تبدأ بـ "عَلَم" (Flag)!



مقدمة الدليل

انطلاقتك نحو عالم السيادة الرقمية

أهلاً بك في عالم
الأمن الرقمي!

يأتي هذا الدليل ضمن مبادرة الأمن السيبراني الطلابي في سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى بناء جيل واعد من الكوادر الوطنية المتسلحة بالمهارات التقنية الحديثة لحماية فضاءنا الرقمي. لقد وقع اختيارنا على منصة **picoCTF** العالمية لتكون بوابتك التعليمية؛ فهي بيئة تفاعلية تجمع بين تعلم الأمن السيبراني والبرمجة وتعتمد أسلوب الألعاب لتبسيط المفاهيم التقنية.



الهدف من هذا الدليل

يُرشدك هذا الدليل خطوة بخطوة، من إنشاء حسابك حتى احتراف أدوات المنصة. هدفنا هو تهيئة وتدريب المشاركين وصقل مهاراتهم لخوض غمار مسابقات "التقاط العلم" (Capture The Flag - CTF) المحلية منها والعالمية.

من خلال هذا الدليل، لن تتعلم فقط كيف تحمي الأنظمة، بل ستتعلم كيف تفكر بعقلية الخبراء، لتصبح جاهزاً لتمثيل سلطنة عُمان في أكبر المحافل السيبرانية ورفع علم عُمان عالياً في ساحات التنافس التقني.

استعد، التحدي يبدأ الآن!



قبل أن تبدأ

بوابتك إلى العالم الرقمي الخفي

أهلاً بك في نقطة الانطلاق!

قبل أن نخطو خطواتنا الأولى، تخيل أن هذا الدليل ليس مجرد تعليمات تقنية، بل هو "سجل مهام" خاص بك كبطل مستقبلي في الأمن السيبراني.

سأرافقك في هذه الرحلة لنبني معاً هويتك الرقمية على منصة picoCTF، ونكتشف الأدوات التي يستخدمها المحترفون لحماية الأنظمة وفك شفرات الألغاز الأكثر تعقيداً. كل خبير في الأمن السيبراني بدأ من الصفر، تماماً من حيث تقف أنت الآن.

لقد صممنا لك هذه الخطوات لتكون واضحة، تفاعلية، ومليئة بالتحدي.



كل ما تحتاجه هو جهاز حاسوب، اتصال مستقر بالإنترنت، وعقل يمتلك فضول المحققين.

هل أنت مستعد لكتابة أول سطر في مسيرتك كبطل للأمن السيبراني؟

لننتقل الآن إلى الخطوة الأولى!



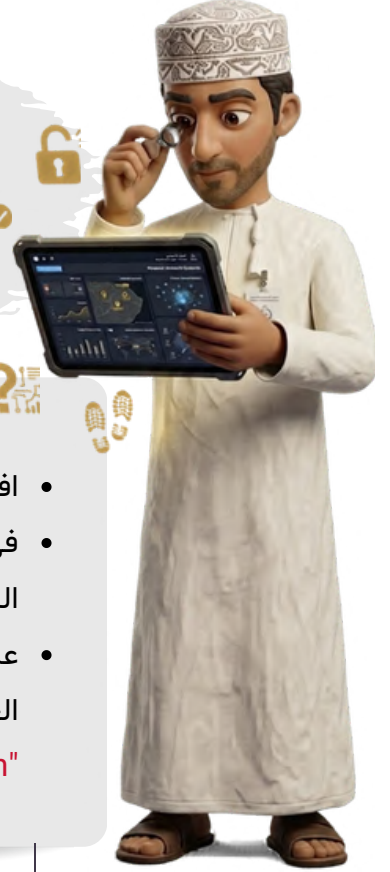
الخطوة 1

بوابة الدخول إلى عالم السايبر!



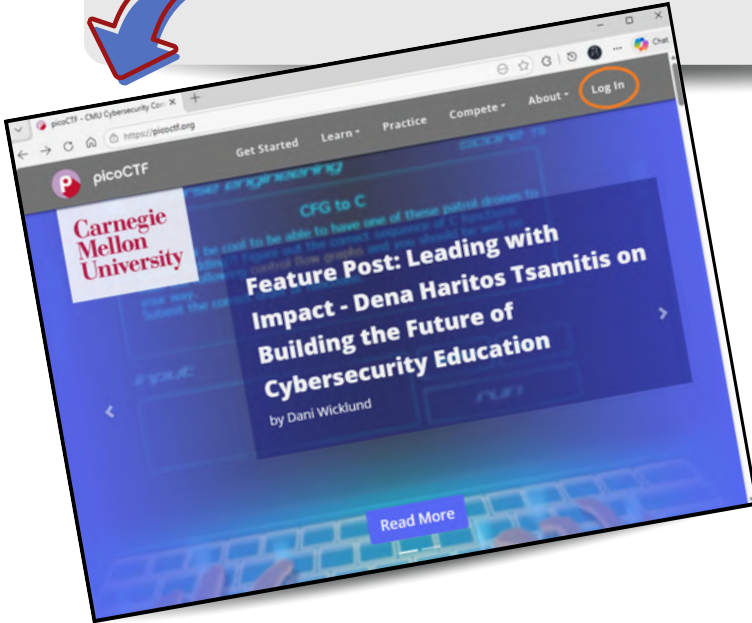
منصة picoCTF :

هي ميدان تدريبك لاكتشاف أسرار الأمن السيبراني والاختراق الأخلاقي. خطوتك الأولى هي الوصول إلى الموقع للبدء بإنشاء هويتك الرقمية.



ماذا تفعل في هذه الخطوة؟

- افتح متصفح الإنترنت المفضل لديك (مثل Chrome أو Edge أو Safari).
- في شريط العناوين بالأعلى، اكتب هذا الرابط للوصول إلى الصفحة الرئيسية للمنصة: <https://picoctf.org>
- عندما تفتح الصفحة (كما يظهر في الصورة التي أمامك)، انظر إلى الشريط العلوي للبحث عن نقطة الانطلاق لتسجيل حسابك الجديد (ستتجه نحو زر "Log In").



تلميح
للمحترفين

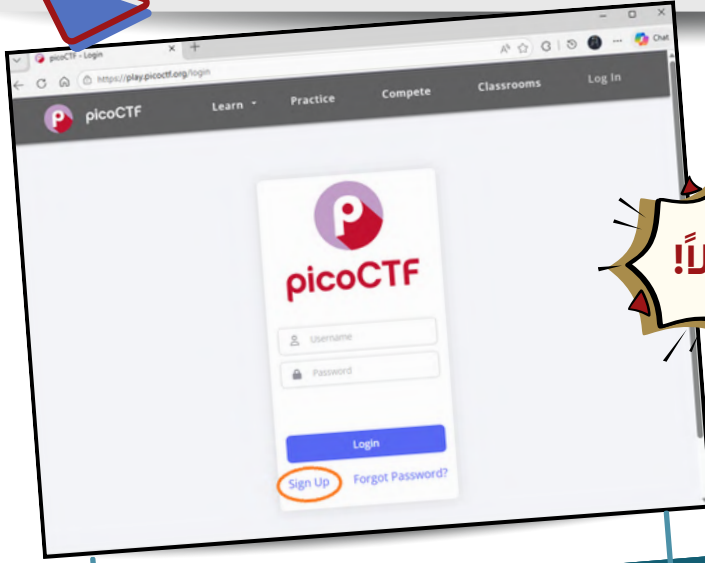
هذه المنصة تابعة لجامعة "كارنيجي ميلون" العريقة، وهي مصممة لتجعلك تتعلم حل الألغاز التقنية وكأنك داخل لعبة فيديو ممتعة. لا تقلق من واجهة الموقع، فالأمر أسهل مما تتخيل وسنمضي معاً خطوة بخطوة!



الخطوة 2

ابدأ رحلتك بإنشاء حسابك الخاص!

بمجرد الضغط على زر الدخول في الخطوة السابقة، ستظهر لك هذه الشاشة. هذه هي بوابة المرور.



، لكن مهلاً!



أنت بطل جديد هنا ولا تملك اسم مستخدم (Username) أو كلمة مرور (Password) بعد.

ماذا تفعل في هذه الخطوة؟

- تجاهل المربعات الفارغة والزر الأزرق الكبير (Login) في الوقت الحالي، فهذه مخصصة لمن لديهم حسابات مسبقاً.
- انظر إلى أسفل المربع الأبيض، ستجد خياراً صغيراً باللون الأزرق مكتوب عليه "Sign Up" (والتي تعني تسجيل حساب جديد).
- اضغط على "Sign Up" لتنتقل فوراً إلى صفحة إدخال بياناتك وبناء هويتك الرقمية الجديدة!



تلميح للمحترفين

أثناء انتقالك للصفحة التالية، ابدأ بالتفكير في "اسم مستخدم" (Username) مميز وقوي يعبر عنك في عالم التحديات السيبرانية. سيكون هذا اسمك الحركي الذي ستعرف به كخبير اختراق أخلاقي بين أصدقائك!



الخطوة 3

بناء ملفك الشخصي (هوية الهاكر المحترف)!

حان الوقت لتعبئة
استمارة الانضمام!

هذه الصفحة طويلة قليلاً ومقسمة إلى جزأين (كما ترى في
الصورتين)، لكن لا تقلق، سنقوم بتعبئتها معاً بدقة واحترافية:



الصورة الثانية

الصورة الأولى

أولاً: البيانات الأساسية (كما في الصورة الأولى)

اسم المستخدم (Username):
هنا تكتب اسمك الحركي! اختر اسماً مميزاً ولا يحتوي
على مسافات.

1

العمر:
حدد فئتك العمرية (18).

2



○○○○

البريد الإلكتروني (Email):

اكتب بريدك الإلكتروني **الشخصي** (تأكد من كتابته بشكل صحيح لأنك ستحتاجه لتفعيل الحساب)، **يمنع استخدام البريد الإلكتروني للوزارة.**

3

○○○○

كلمة المرور (Password):

اختر كلمة سر قوية (يفضل أن تحتوي على حروف كبيرة وصغيرة، وأرقام، ورموز)، ثم قم بإعادة كتابتها في المربع الذي يليه للتأكيد.

4

○○○○

التحقق الأمني:

ضع علامة "صح" في مربع التحقق (Captcha) لتثبت للمنصة أنك إنسان ذكي ولست روبوتاً مبرمجاً!

5

ثانياً: بيانات المتنافس (كما في الصورة الثانية)

○○○○

نوع اللاعب (Player Type):

بما أنك بطل في المدرسة، اختر "Middle / High School Student" (طالب إعدادي / ثانوي).

1

○○○○

البلد (Country):

ابحث في القائمة واختر "Oman" (عُمان).

2

○○○○

الرمز البريدي (Postal Code):

هنا أدخل رمز محافظتك المكون من 3 أرقام بناءً على الجدول التالي:

3

الرمز	المحافظة	الرمز	المحافظة	الرمز	المحافظة
9	شمال الشرقية	5	الداخلية	1	مسقط
10	الظاهرة	6	شمال الباطنة	2	ظفار
11	الوسطى	7	جنوب الباطنة	3	مسندم
		8	جنوب الشرقية	4	البريمي



○○○○○

اسم المدرسة (School / Organization Name):
اكتب اسم مدرستك بكل فخر! (يمكنك أيضاً كتابة
MOE كاختصار لوزارة التعليم).

4

○○○○○

الصف الدراسي (Grade / Years in School):
اختر صفك الحالي من القائمة (مثلاً: 10).

5

○○○○○

الجنس (Which gender identity do you most
identify with):
اختر "Male" (ذكر) أو "Female" (أنثى).

6

○○○○○

المنطقة (With which of these groups do you identify?):
هنا يمكنك وضع علامة صح بجانب "Middle Eastern or North African"
(الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). هذه الخانة اختيارية، يمكنك أيضاً تركها
فارغة إن أحببت.

7

اللمسة الأخيرة!

بعد التأكد من جميع بياناتك، اضغط على زر

SIGN UP



الخبير السيبراني المحترف لا ينسى مفاتيحه! احفظ "اسم المستخدم" و"كلمة
المرور" في مكان آمن، أو اكتبهما في مفكرتك السرية حتى تتمكن من الدخول
إلى حسابك في أي وقت.

تلميح
للمحترفين



الخطوة 4

التغلب على فخ الروبوتات!

هل ضغطت على زر "Sign Up" وظهرت لك رسالة تنبيه حمراء كما في الصورة؟ لا تقلق، هذا ليس خطأً، بل هو جزء من نظام الحماية للموقع!



ماذا تفعل في هذه الخطوة؟

- **ملاحظة هامة:** بعد الانتهاء من تعبئة جميع بياناتك في الأسفل، قد تحتاج إلى التمرير والعودة إلى أعلى الصفحة (Scroll up) مرة أخرى.
- ابحث عن المربع المكتوب بجانبه "Verify you are human" (التحقق من أنك إنسان).
- اضغط داخل المربع الصغير لتفعيله (قد يُطلب منك أحياناً حل لغز صور بسيط وسريع).
- بمجرد ظهور علامة "الصح"، انزل لأسفل الصفحة مرة أخرى واضغط على زر "Sign Up".



تلميح للمحترفين

أنظمة الأمن السيبراني تستخدم هذا الاختبار (الذي يُعرف باسم CAPTCHA) لحماية المنصة من البرامج الخبيثة التي تحاول إنشاء حسابات وهمية بشكل آلي. باجتيازك لهذا الاختبار البسيط، أنت تثبت للموقع أنك بطل حقيقي ومستعد لبدء التحديات!



الخطوة 5

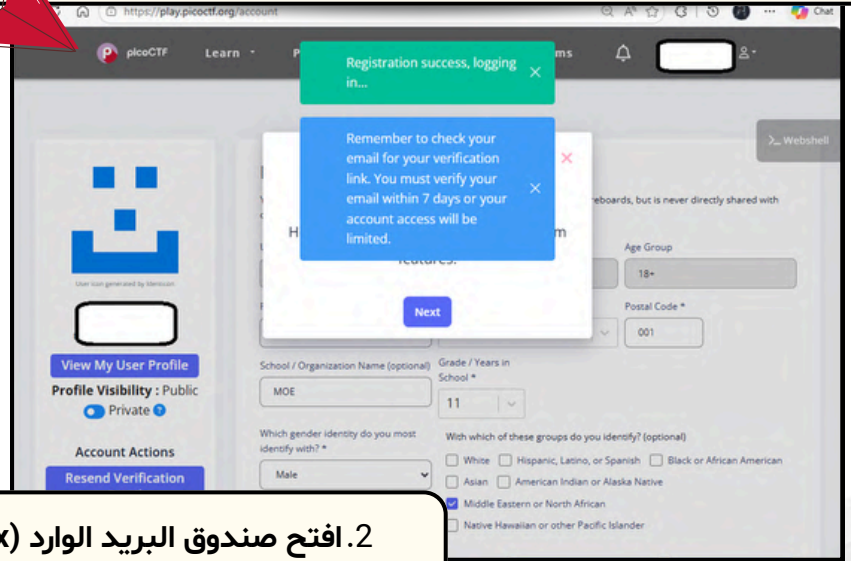
تأكيد هويتك السرية لتكتمل المهمة!

لقد تمت عملية التسجيل بنجاح وظهرت لك رسالة الترحيب في المنصة، لكن تبقى خطوة أخيرة: تأكيد بريدك الإلكتروني. تحتاج المنصة للتحقق من صحة بريدك الإلكتروني.

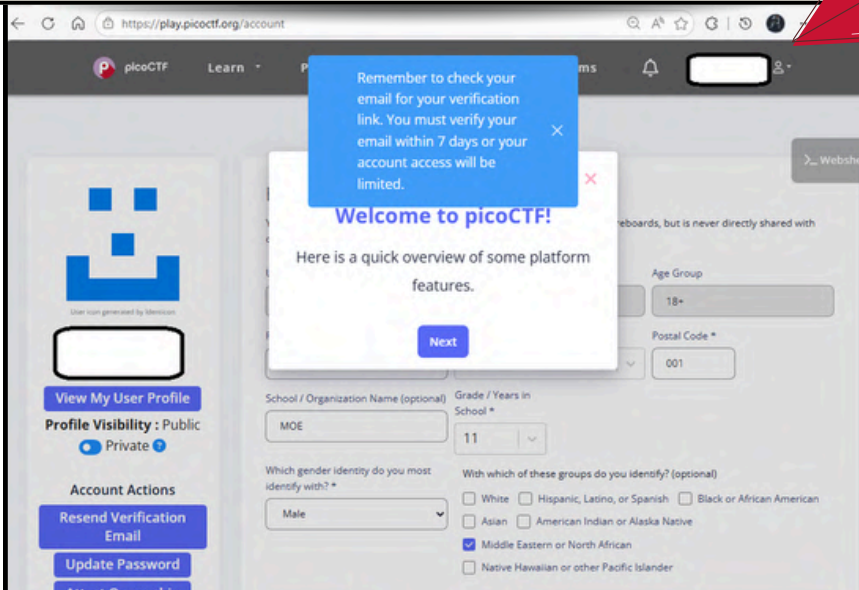
عمل رائع!

ماذا تفعل في هذه الخطوة؟

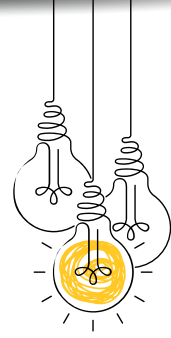
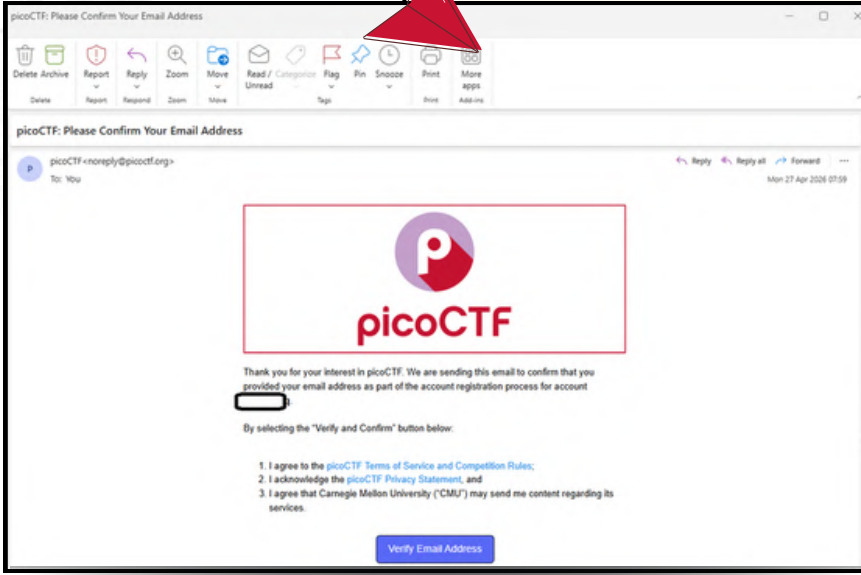
1. كما تلاحظ في التنبيه الأزرق الذي ظهر لك على الموقع، يطلب منك النظام التوجه إلى بريدك الإلكتروني.



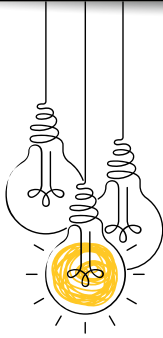
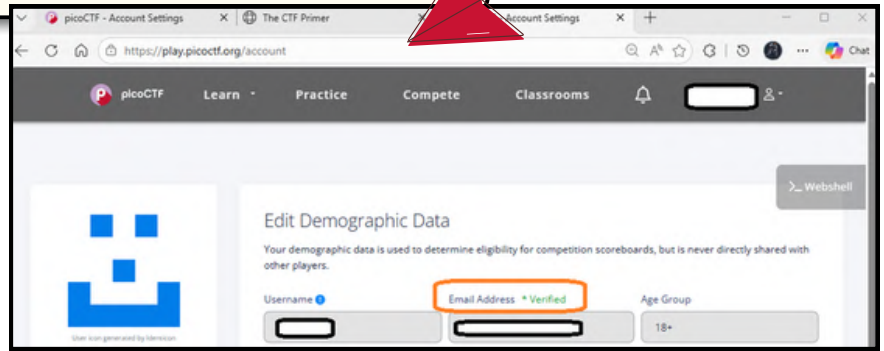
2. افتح صندوق البريد الوارد (Inbox) للبريد الإلكتروني الشخصي الذي استخدمته في خطوة التسجيل.



3. ابحث عن رسالة جديدة وصلت من منصة picoCTF وافتحها (كما يظهر في الصورة).



4. ستجد داخل الرسالة زراً أزرق اللون، اضغط على "Verify Email Address" (تأكيد عنوان البريد الإلكتروني).



تلميح للمحترفين

إذا بحثت في صندوق الوارد ولم تجد رسالة التفعيل، فلا تقلق! في عالم التقنية أحياناً تضع الرسائل الآلية، لذا ابحث عنها في مجلد "الرسائل غير المرغوب فيها" (Spam أو Junk)، فغالباً ستجدها تختبئ هناك.

تنبيه هام أيها البطل

لديك مهلة 7 أيام فقط لإنجاز هذه الخطوة! إذا لم تقم بفتح الرسالة وتفعيل حسابك خلال هذه المدة، سيتم تقييد وصولك إلى المنصة ولن تتمكن من خوض التحديات بكامل الصلاحيات.



الخطوة 6

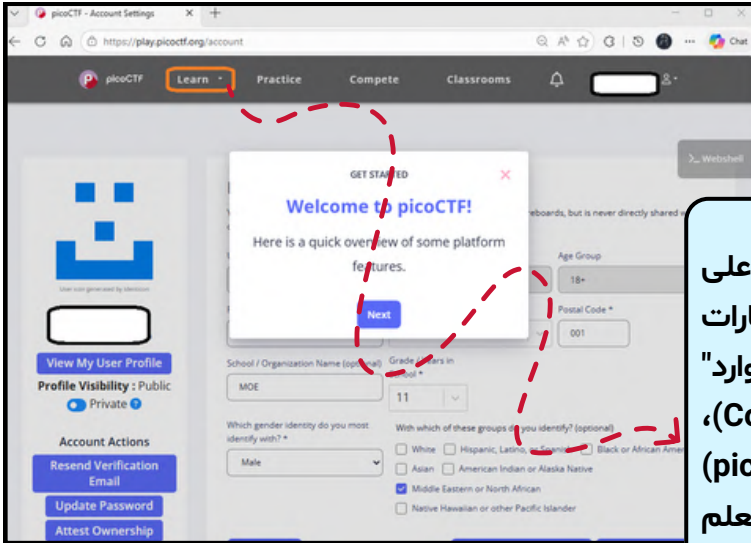
خريطة الكنز.. تعرف على أدواتك في المنصة!

بمجرد دخولك لأول مرة، سيرحب بك الموقع بسلسلة من النوافذ الإرشادية اللطيفة ليعرفك على الأقسام الرئيسية. دعنا نأخذ جولة سريعة في الشريط العلوي لتكتشف أين ستقضي وقتك كبطل سايبير !!



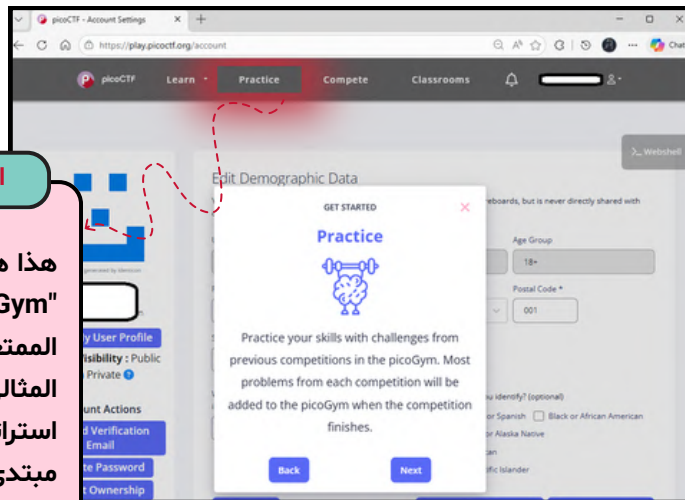
التعلم (Learn):

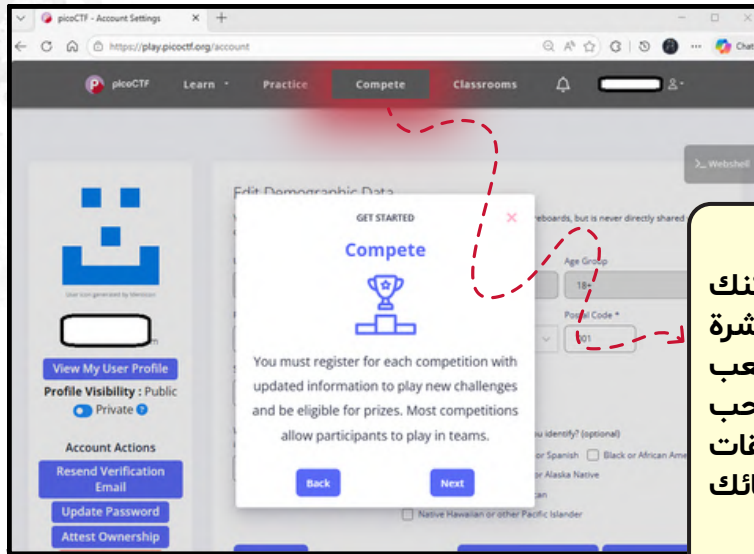
مركز المعرفة الخاص بك! عند الضغط على هذه القائمة المنسدلة، ستجد خيارات تعليمية قيمة تشمل "الموارد" (Resources)، و"المجتمع" (Community)، والأهم من ذلك "دليل بيكو" (picoPrimer) الذي يعتبر مرجعاً شاملاً للمبتدئين لتعلم أساسيات الأمن السيبراني.



التدريب (Practice):

هذا هو ناديك السيبراني الرقمي، ويُسمى "picoGym"! هنا ستجد مئات التحديات الممتعة من مسابقات سابقة. إنه المكان المثالي للتدرب براحتك، وتجربة استراتيجياتك، والارتقاء بمستواك من مبتدئ إلى محترف دون أي ضغط.



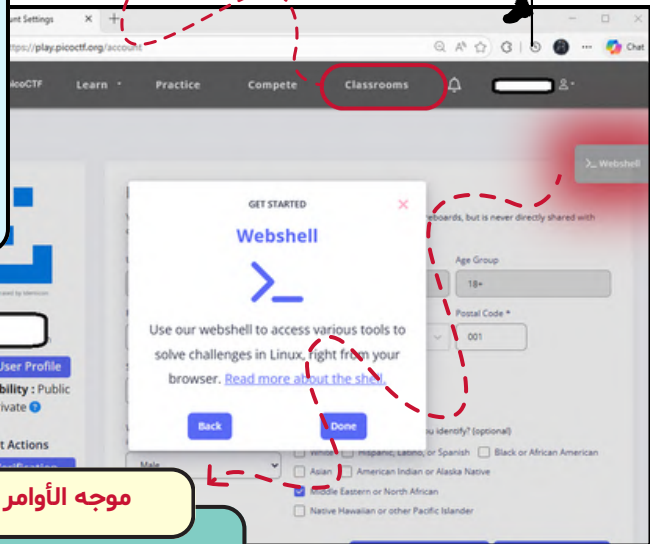


المنافسات (Compete):

ساحة التحدي الحقيقية! من هنا يمكنك التسجيل في المسابقات المباشرة والموسمية التي تطلقها المنصة للعب تحديات جديدة والتأهل للجوائز. هل تحب العمل الجماعي؟ معظم هذه المسابقات تسمح لك بتكوين "فريق" مع أصدقائك لجمع النقاط!

الفصول الدراسية (Classrooms):

إذا كانت مدرستك أو ناديك التقني يشارك في المنصة، فهذا هو فصلك الافتراضي. من خلال هذا القسم، يمكنك إدخال "كود" خاص لإنشاء أو الانضمام إلى فصل دراسي للحصول على لوحة صدارة مخصصة للأحداث وتتبع تقدمك مع زملائك.



موجه الأوامر السري (< Webshell):

هل ترى هذا الزر الرمادي في الزاوية؟ إنه أداتك السرية الأقوى! عند الضغط عليه، ستفتح لك شاشة سوداء صغيرة.. هذا هو ال "Webshell". إنه يوفر لك الوصول لأدوات مختلفة لحل التحديات في بيئة تشغيل (Linux) مدمجة مباشرة داخل متصفحك! لن تحتاج لتشبيت أي برامج اختراق معقدة على جهازك.

وابدأ رحلة التعلم!



SCAN ME!

هل تريد احتراف استخدام ال Webshell؟

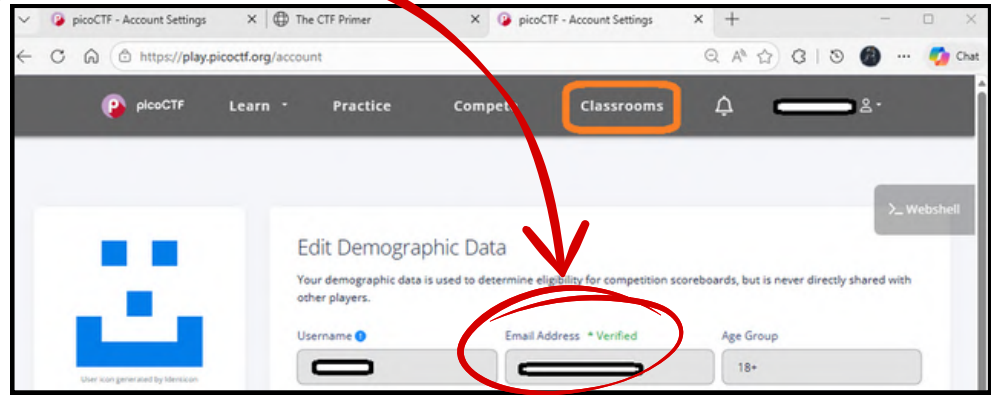
إذا كانت الشاشة السوداء والأوامر البرمجية جديدة عليك، فلا تقلق أبداً! وفرت لك المنصة دليلاً بسيطاً جداً يعلمك الأساسيات خطوة بخطوة لتصبح خبيراً. اضغط هنا لزيارة دليل موجه الأوامر (Webshell) (Primer)



الخطوة 7

الانضمام إلى حُماة فضاء عُمان السيبراني!

الآن وبعد أن تأكدت من نجاح تأكيد الحساب وظهور كلمة "Verified" (تم التحقق) باللون الأخضر بجانب بريدك الإلكتروني في صفحة إعدادات الحساب، حان وقت الانضمام إلى مجموعة عُمان.



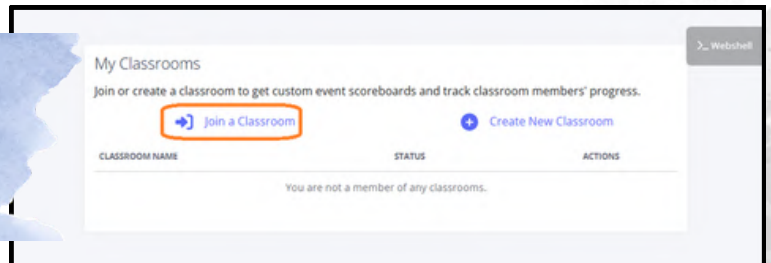
لتنفيذ هذه المهمة بنجاح، اتبع الآتي:

من الشريط العلوي للمنصة، اضغط على قسم "Classrooms" (الفصول الدراسية).

1

في منتصف الشاشة، ستجد خياراً بجانبه سهم أزرق، اضغط على الكلمة "Join a Classroom" (الانضمام إلى فصل دراسي).

2



ستنتبثق لك نافذة صغيرة بعنوان
(REQUEST TO JOIN A CLASSROOM)
تطلب منك إدخال رمز الانضمام.

3

في الخانة المخصصة، قم بإدخال رمز الانضمام إلى
صف "CyberSafe2026" (وهو الصف المخصص
لمسابقة الأمن السيبراني الطلابي بسلطنة عمان
لعام 2026م) والرمز هو: CTdS4XNFu

4

أخيراً، اضغط على الزر الأزرق "Request Join"
(طلب الانضمام) لإرسال طلبك وتسجيل
دخولك في المجموعة.

5

بمجرد الانضمام إلى صف **CyberSafe2026**، سيتغير وضعك من متدرب عادي
إلى منافس رسمي في المسابقة. ستتمكن من متابعة التحديات المخصصة
لطلبة السلطنة ولوحة الصدارة لمعرفة ترتيبك بين زملائك. جهّز أدواتك،
فالتحدي قد بدأ للتو!

تلميح
للمحترفين

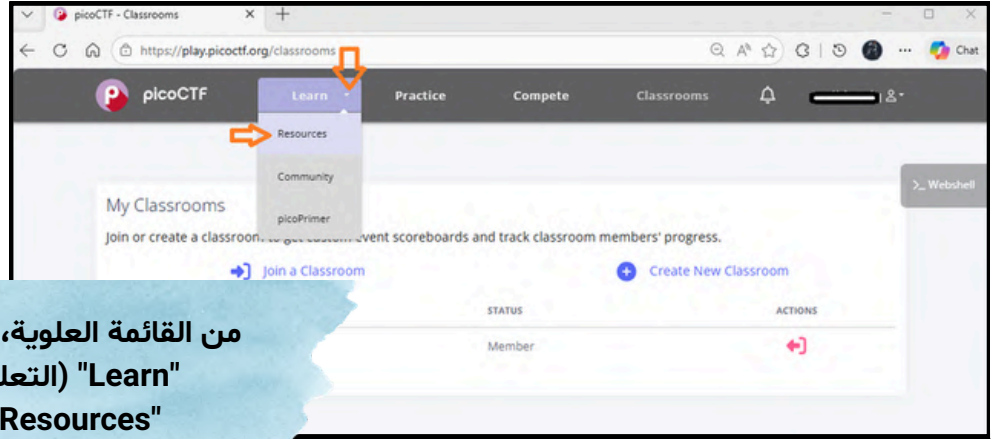
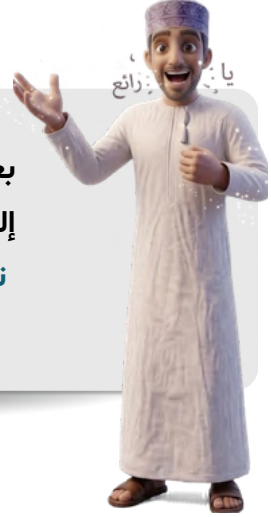


الخطوة 8

التسلح بالمعرفة.. اكتشف كنز الموارد التعليمية!

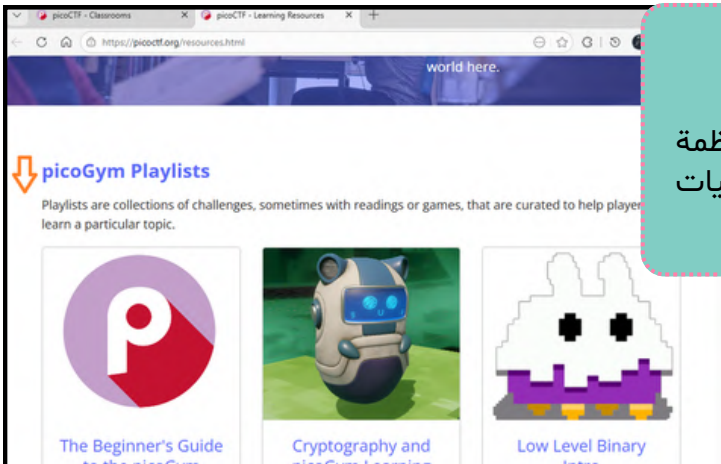
بعد أن انضممت رسمياً إلى حماة فضاء عُمان السيبراني، وقبل أن تنزل إلى ساحة المعركة الحقيقية، يجب أن تتسلح بالمعرفة والمهارات اللازمة! توفر لك المنصة أكاديمية كاملة لتصبح خبيراً في الاختراق الأخلاقي.

للبدء في التعلم، اتبع هذه الخطوات:



من القائمة العلوية، اضغط على قسم "Learn" (التعلم)، ثم اختر "Resources" (الموارد).

سننتقل فوراً إلى صفحة "Learning Resources" (موارد التعلم) المليئة بالكنوز، وهنا يمكنك استكشاف الآتي:



قوائم التدريب (picoGym Playlists)

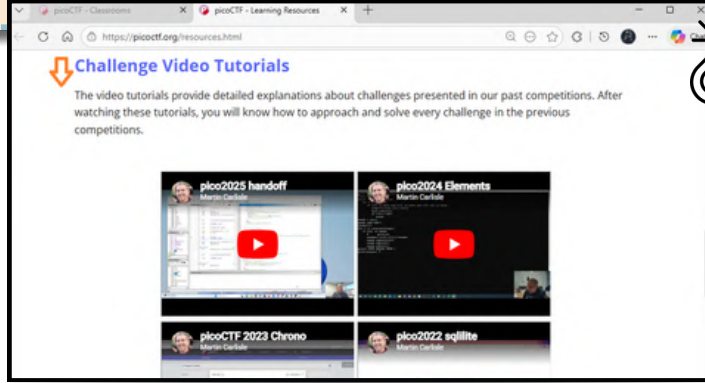
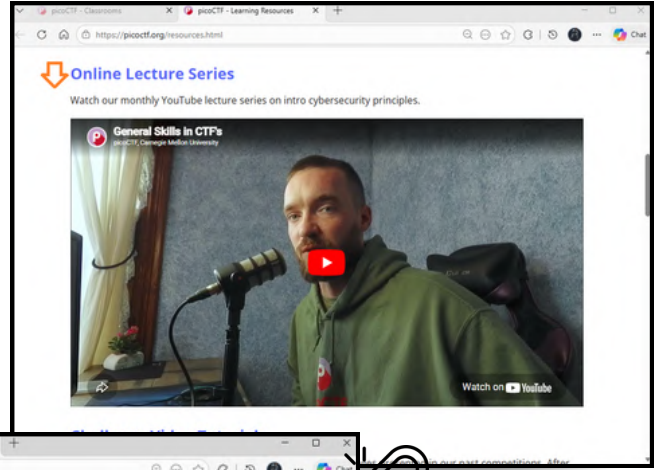
في بداية الصفحة، ستجد مجموعات منظمة من التحديات لتتدرب على مهارات وتقنيات محددة بشكل متدرج.



دروس الفيديو

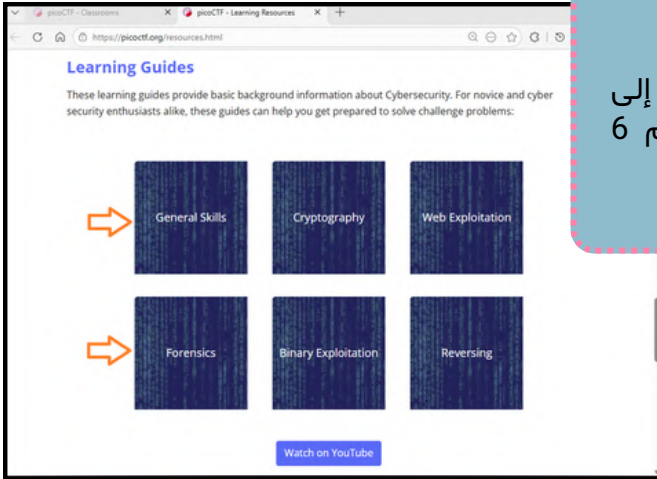
قم بالتمرير للأسفل قليلاً (Scroll down) وستجد قسمي "Online Lecture Series" (سلسلة المحاضرات المرئية) و "Challenge" (فيديوهات شرح التحديات). هذه الفيديوهات مأخوذة من اليوتيوب وتشرح لك طرق تفكير خبراء الأمن السيبراني وكيفية حل الألغاز المعقدة خطوة بخطوة.

2



الأدلة المقروءة (Learning Guides)

إذا نزلت إلى أسفل الصفحة أكثر، ستصل إلى الأدلة التعليمية الشاملة، والتي تغطي أهم 6 مجالات في عالم الأمن السيبراني:



التشفير (Cryptography):

فن إخفاء النصوص وفك تشفير الرسائل السرية.

الأدلة الجنائية الرقمية (Forensics):

التحقيق في الجرائم الإلكترونية وتحليل البيانات والملفات المخفية.

الهندسة العكسية (Reversing):

تفكيك البرامج والتطبيقات لمعرفة كيف تمت برمجتها واكتشاف أسرارها.

المهارات العامة (General Skills): أساسيات وأدوات لا غنى عنها لأي بطل سيبراني.

استغلال ثغرات الويب (Web Exploitation):

طرق اكتشاف نقاط الضعف في المواقع الإلكترونية.

استغلال الثغرات الثنائية (Binary Exploitation):

التعامل مع البرامج وأنظمة التشغيل على مستوى عميق جداً (للأبطال المتقدمين!).



تلميح للمحترفين

عالم الأمن السيبراني واسع
جداً ومثير!
لا تحاول تعلم كل شيء دفعة
واحدة كي لا تشعر بالتشتت.

تنبيه هام أيها البطل

ابدأ بمشاهدة وقراءة دروس
"المهارات العامة"
(General Skills)
لتبني أساساً قوياً، ثم انطلق
نحو المجال الذي يثير فضولك
وحماسك أكثر.



أطلق العنان
لإمكاناتك..
طريق المعرفة مفتوح!



الخطوة 9

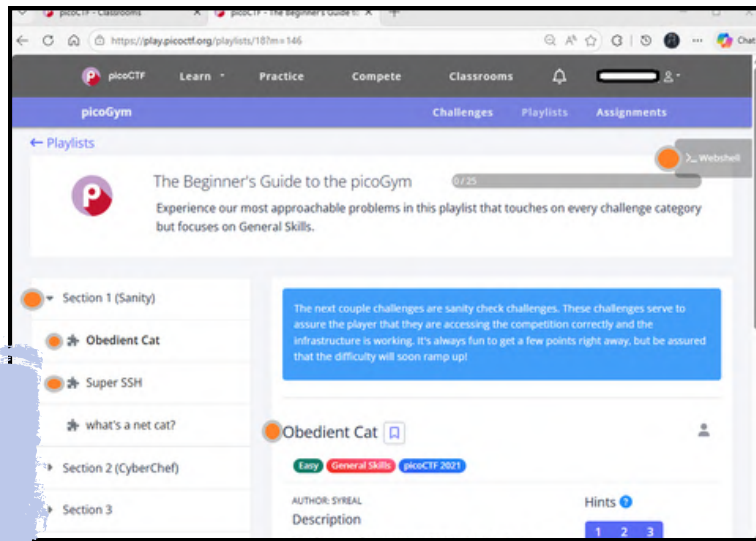
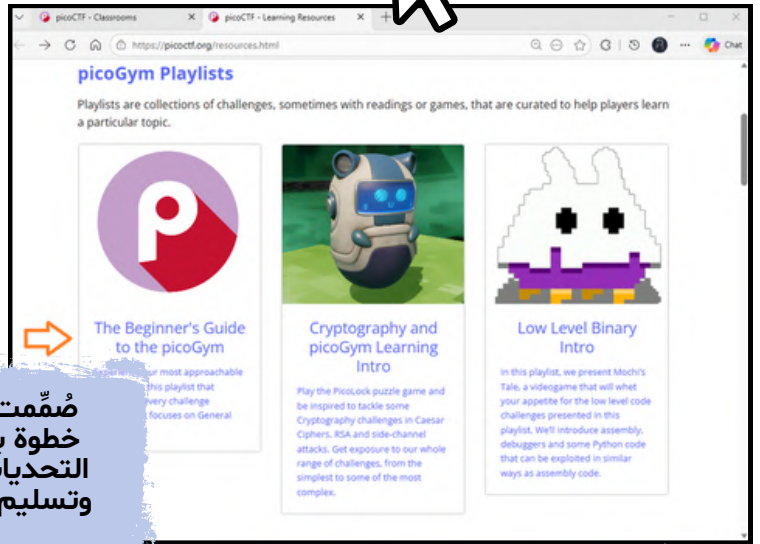
أول مهمة رسمية.. التدريب العملي في (picoGym)!

حان وقت التطبيق العملي قبل المسابقة!
من صفحة قوائم التدريب التي زرناها في
الخطوة السابقة.

اختر قائمة المبتدئين "
Beginner's Guide to the
"picoGym



صُمِّمت هذه القائمة لتدريبك
خطوة بخطوة على كيفية قراءة
التحديات، والبحث عن الحلول،
وتسليم "الأعلام" (Flags) لجمع
النقاط.

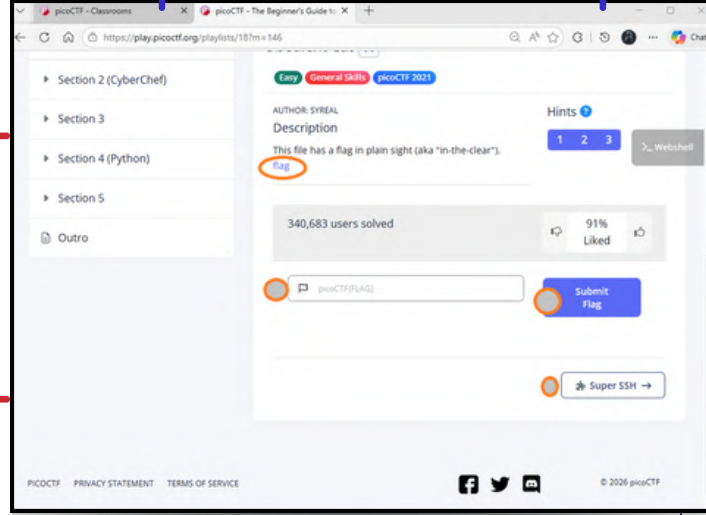


عند الدخول إلى الصفحة، ستلاحظ
أن واجهة التحدي مقسمة إلى أجزاء
واضحة لتسهيل مهمتك كما هو
موضح في تحدي "Super SSH" في
الصورة المرفقة تالياً:



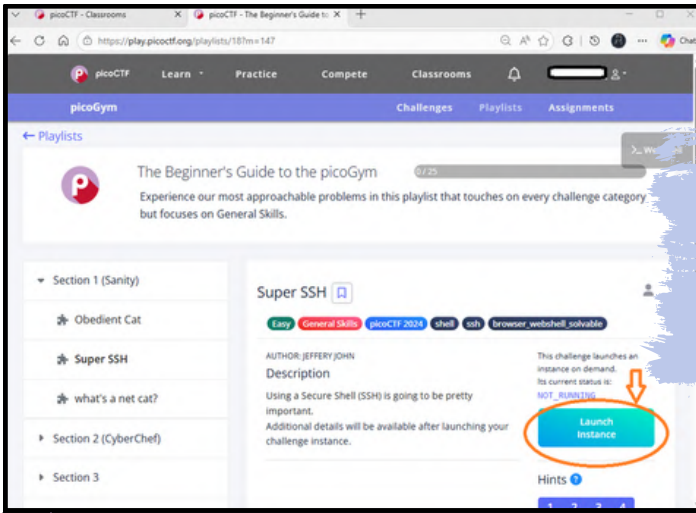
في منتصف الشاشة (منطقة المهمة):
هنا تكمن تفاصيل اللغز! ستقرأ وصفاً للتحدي وتلميحات تساعدك على الحل. قد تجد روابط زرقاء لتحميل ملفات تحتاج إلى فحصها، أو قد تجد زراً هاماً جداً يسمى "Launch instance" (إطلاق الخادم أو البيئة).

على يسار الشاشة (قائمة التحديات):
ستجد قائمة مرتبة بأسماء التحديات المتاحة. يمكنك النقر على أي منها للبدء به، وستلاحظ علامات "صح" خضراء تظهر بجانب التحديات التي نجحت في حلها.



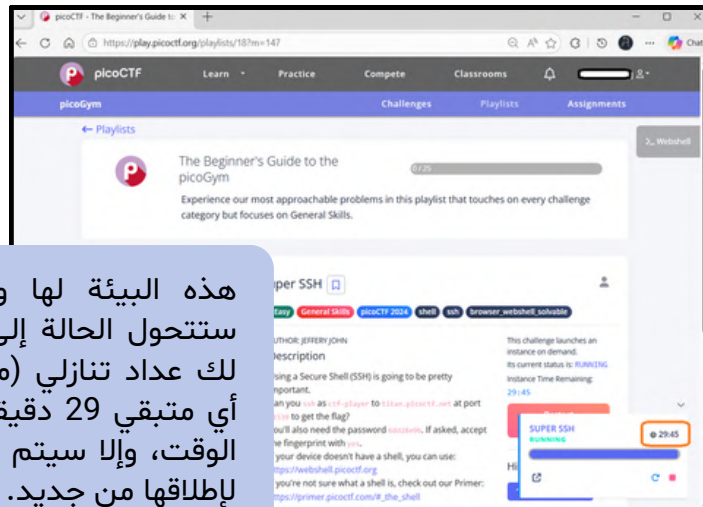
ما هو زر "Launch instance"؟

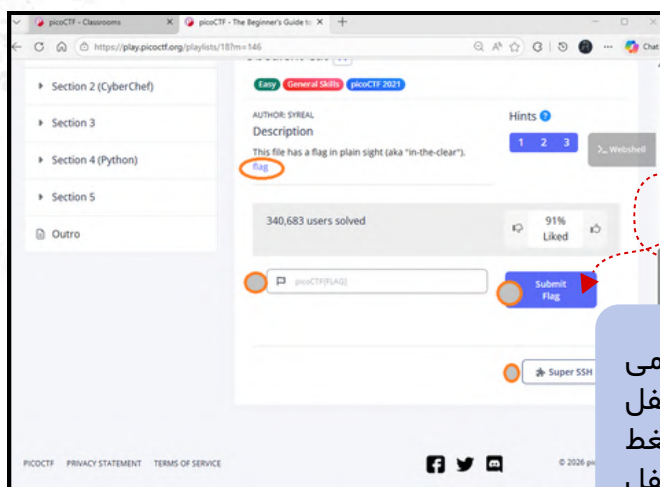
بعض التحديات لا تعتمد على ملف نحمله، بل تتطلب أن تقوم باختراق نظام أو موقع يعمل بشكل حي. عند الضغط على هذا الزر، يقوم الموقع بإنشاء بيئة اختراق مؤقتة ومخصصة لك أنت وحدك!



احذر من الوقت!

هذه البيئة لها وقت محدد للعمل. بمجرد تشغيلها، ستتحول الحالة إلى RUNNING (قيد التشغيل) وسيظهر لك عداد تنازلي (مثلاً: Instance Time Remaining: 29). يجب عليك إيجاد الحل قبل انتهاء الوقت، وإلا سيتم إغلاق البيئة وستحتاج للضغط على الزر لإطلاقها من جديد.





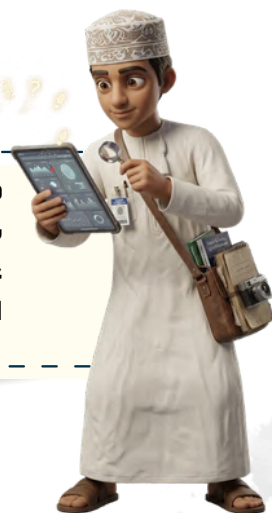
في أسفل الشاشة (تسليم العلم)

الهدف النهائي من كل تحدٍ هو العثور على ما يسمى بـ "العلم" (Flag). عندما تجده، قم بالنزول إلى أسفل الشاشة، والصقه في المربع المخصص، ثم اضغط بقوة على زر "Submit Flag" (تسليم العلم) لتحتفل بزيادة نقاطك! بجانب هذا الزر، ستجد أزراراً للانتقال السريع للتحدي السابق أو التالي.



في منصة picoCTF، الإجابة (العلم) التي تبحث عنها تكون دائماً مخفية بصيغة محددة تشبه هذه: `picoCTF{secret_code_here}`. عندما تعثر على الحل، تأكد من نسخه ولصقه بالكامل متضمناً كلمة picoCTF والأقواس المعكوفة { } لكي تقبله المنصة بنجاح!

تلميح
للمحترفين



الخطوة 10

تطبيق عملي.. اصطياد علمك الأول عبر ال WEBSHELL!

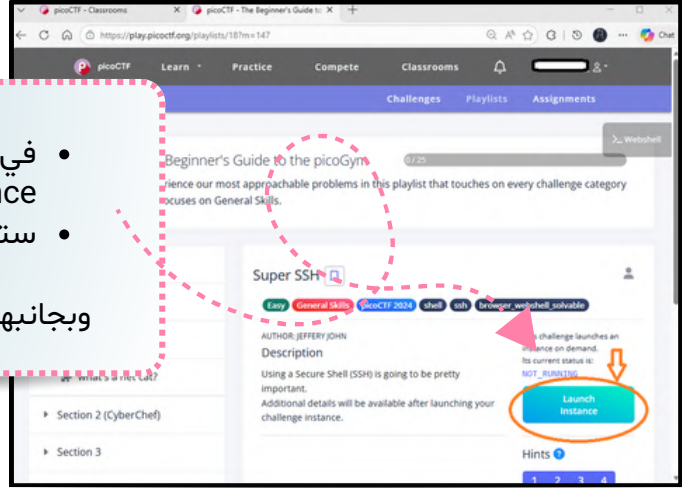
بعد أن تعرفت على واجهة التحدي، دعنا نطبق "هجوماً" حقيقياً للحصول على العلم في تحدي **Super SSH**. هذا التحدي يعلمك كيف تدخل إلى أجهزة بعيدة باستخدام **بروتوكول SSH** (وهو وسيلة آمنة للتواصل بين الحواسيب).



اتبع هذه الخطوات بدقة

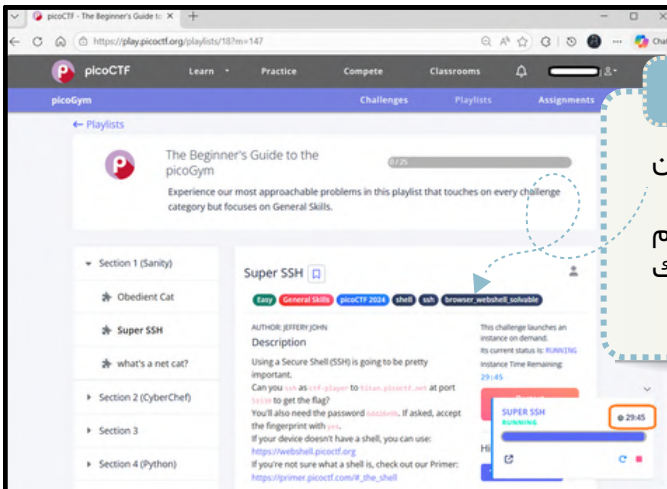
1. تجهيز الاتصال:

- في صفحة التحدي، اضغط على زر "Launch instance".
- ستظهر لك بيانات الاتصال مثل:
ssh ctf-player@atlas.picoctf.net -p 12345
وبجانبها كلمة مرور (Password).



2. فتح غرفة العمليات (Webshell):

- اضغط على زر **< Webshell** في أعلى يمين الشاشة. ستفتح لك الشاشة السوداء.
- قم بتسجيل الدخول إلى ال Webshell باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في picoCTF (التي أنشأتها في الخطوة 3).

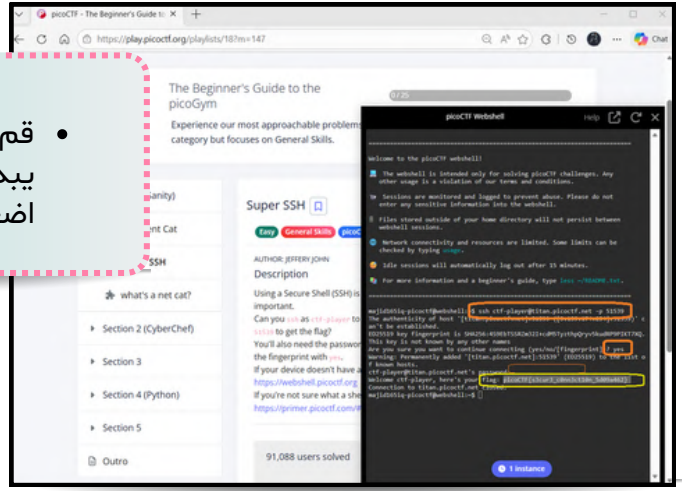


3. تنفيذ أمر الاختراق:

- قم بنسخ سطر الأوامر الذي ظهر لك في التحدي (الذي يبدأ ب ssh ...) والصقه داخل الشاشة السوداء، ثم اضغط Enter.

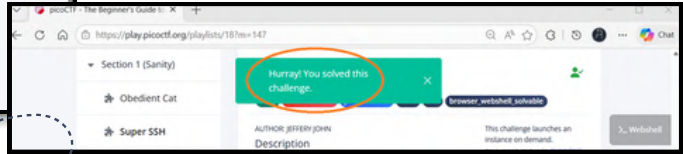
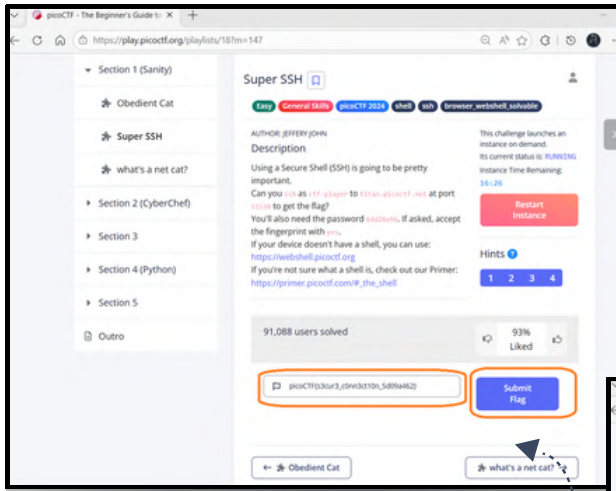
ملاحظة هامة:

سيطلب منك النظام كلمة المرور. عندما تقوم بكتابة أو لصق كلمة المرور، لن تظهر أي حروف أو نجوم على الشاشة (هذا إجراء أمني في نظام لينكس). فقط أدخلها واضغط Enter.



4. استخراج العلم:

- بمجرد الدخول بنجاح، ستجد نفسك داخل الجهاز الآخر. غالباً ما يظهر العلم مباشرة على الشاشة، أو قد تحتاج لكتابة أمر **ls** لرؤية الملفات، ثم أمر **cat flag.txt** لفتح ملف العلم.
- سيكون العلم بهذا الشكل: **picoCTF{...}**. قم بتحديد ونسخه.



5. النصر وتسليم العلم:

- عُد إلى صفحة التحدي، وفي خانة "Flag" بالأسفل، قم بلمصق ما نسخته.
- اضغط على "Submit Flag".



إذا ظهرت لك رسالة "**Correct**" مع ألعاب نارية على الشاشة.. **فمبروك!** لقد أنجزت أول مهمة اختراق أخلاقي بنجاح!

تلميح للمحترفين:

ال Webshell هو صديقك الصدوق. معظم التحديات المتقدمة في "التشفير" و"الهندسة العكسية" تتطلب استخدام أوامر داخل هذه الشاشة السوداء. كلما اعتدت على الكتابة فيها، أصبحت أسرع في حل الألغاز!



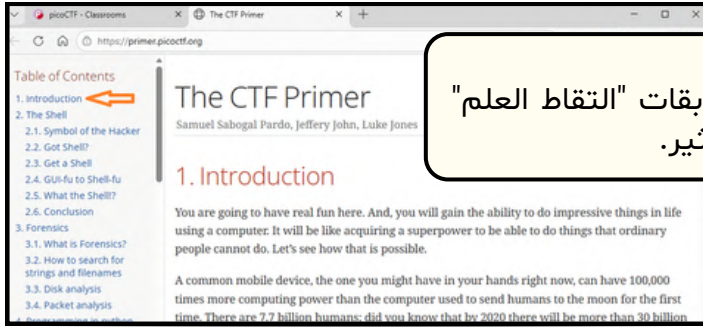
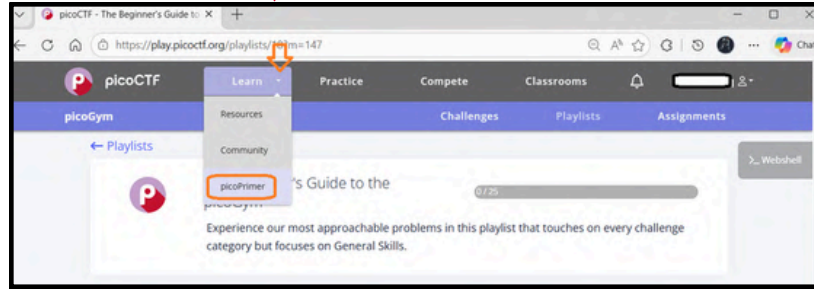
الخطوة 11

رفيقك في التعلم.. استكشاف دليل "PICOPRIMER"



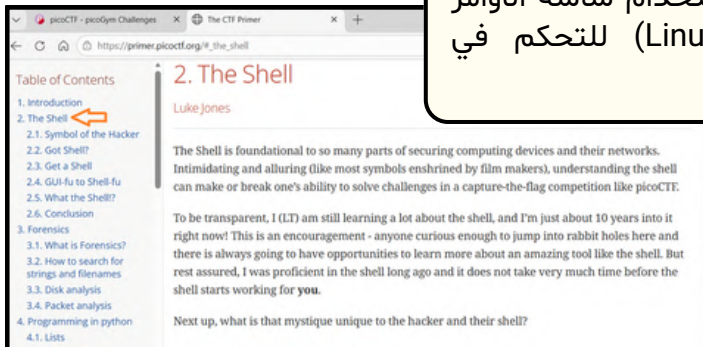
يُعد دليل **picoPrimer** هو الكتاب المرجعي الذي سيرافقك في رحلتك. للوصول إليه.

- اضغط على قائمة "Learn" ثم اختر "picoPrimer".
- ستجد أمامك فهرساً غنياً بالمواضيع التي تشرح أسس الأمن السيبراني بطريقة مبسطة، وإليك تفصيل لهذه المحطات التعليمية:



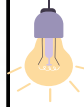
المقدمة (Introduction):

نقطة الانطلاق التي تعرفك على ماهية مسابقات "التقاط العلم" (CTF) وكيف تبدأ رحلتك في هذا العالم المثير.



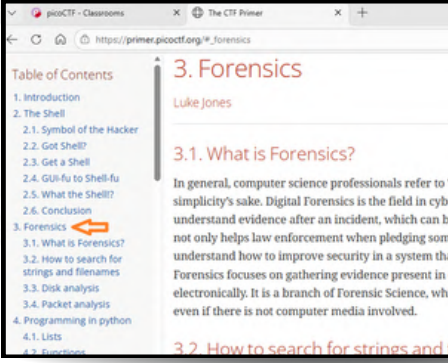
موجه الأوامر (The Shell):

أهم مهارة للمبتدئين! يشرح لك كيفية استخدام شاشة الأوامر السوداء والتعامل مع نظام لينكس (Linux) للتحكم في الحواسيب بالأوامر النصية.



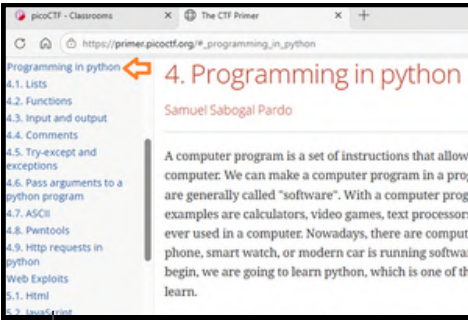
الأدلة الجنائية (Forensics):

يعلمك كيف تكون "محققاً رقمياً"؛ تبحث عن المعلومات المخفية داخل الصور، الملفات الصوتية، أو حتى الذاكرة لاستخراج الأدلة.



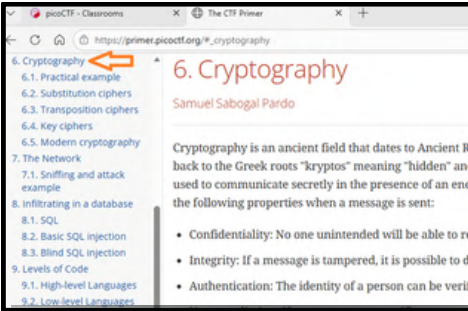
البرمجة بلغة بايثون (Programming in Python):

مدخلك لبرمجة الأدوات الخاصة بك. بايثون هي اللغة المفضلة للمخترقين الأخلاقيين لسهولة استخدامها وقوتها في أتمتة المهام.



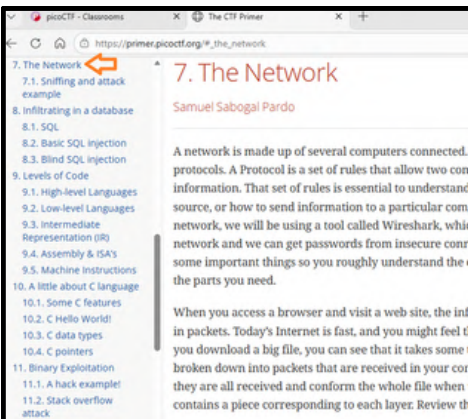
ثغرات الويب (Web Exploits):

كيف تعمل المواقع؟ وكيف يمكن للمخترقين العثور على ثغرات في المتصفحات أو قواعد البيانات لتجاوز الحماية.



علم التشفير (Cryptography):

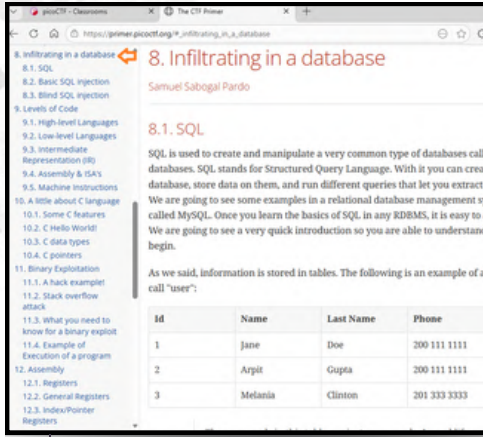
رحلة في عالم الأكواد السرية والمفاتيح؛ ستتعلم كيف تحمي البيانات وكيف تحاول كسر التشفير الضعيف للوصول للرسائل المخفية.



الشبكات (The Network):

يشرح لك كيف تتواصل الأجهزة مع بعضها عبر الإنترنت، وما هي "البروتوكولات" التي تنظم هذا المرور وكيف يمكن مراقبتها.





اختراق قواعد البيانات (Infiltrating in a Database):

يركز على كيفية تخزين البيانات في المواقع وكيفية استغلال ثغرات مثل (SQL Injection) للوصول إلى المعلومات المخزنة.



مستويات الكود (Levels of Code):

نظرة تقنية على كيفية تحول الكود الذي نكتبه إلى لغة يفهمها المعالج (Processor)، مما يساعدك على فهم أعمق للأنظمة.



نبتة عن لغة سي (A little about C language):

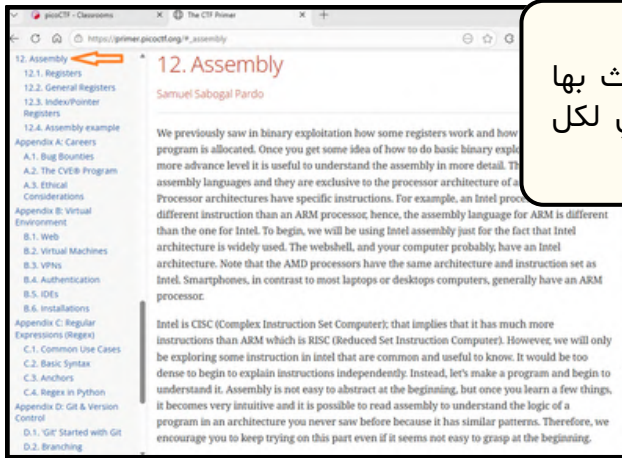
مقدمة للغة البرمجية الأقرب لقلب الحاسوب، وهي ضرورية لفهم كيف يتم التحكم في الذاكرة والأنظمة.

استغلال الثغرات الثنائية (Binary Exploitation):

مهارة المتقدمين! حيث تتعلم كيف تجد أخطاء في البرامج المثبتة وتجعلها تنفذ أوامر لم تكن مبرمجة للقيام بها.

لغة التجميع (Assembly):

هنا سنتعلم "لغة الآلة" الحقيقية. هي اللغة التي يتحدث بها المعالج مباشرة، وفهمها يعني أنك تملك المفتاح النهائي لكل أسرار البرامج.



نصيحة للأبطال:

لا تحاول قراءة الدليل كاملاً في يوم واحد! ابدأ بـ **Introduction** ثم **The Shell**، وكلما واجهت تحدياً في قسم معين في **(picoGym)**، عُد إلى القسم المقابل له هنا في **picoPrimer** لتجد الحل والمعرفة. الدليل هو سلاحك، فحافظ عليه قريباً منك! منصة **picoCTF** بانتظار إبداعاتكم يا أبطال عُمان.

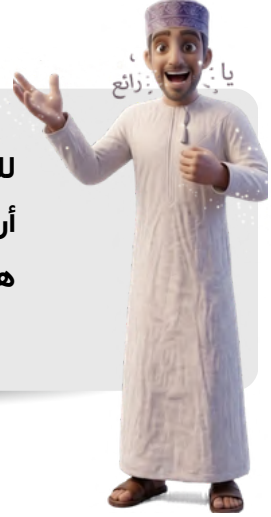


الخطوة 12

إدارة فصولك الدراسية ومتابعة المنافسة

للتأكد من وجودك في المكان الصحيح وسط زملائك المنافسين، أو إذا أردت التحقق من حالة انضمامك لفرق العمل، فإن قسم "Classrooms" هو وجهتك الأساسية.

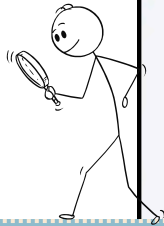
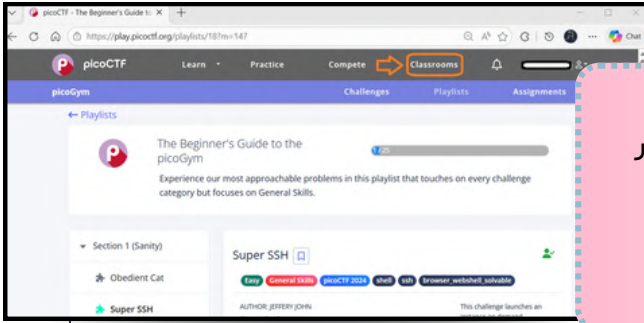
كيف تدير تواجدك في الفصول الدراسية؟



1. استعراض الفصول الحالية:

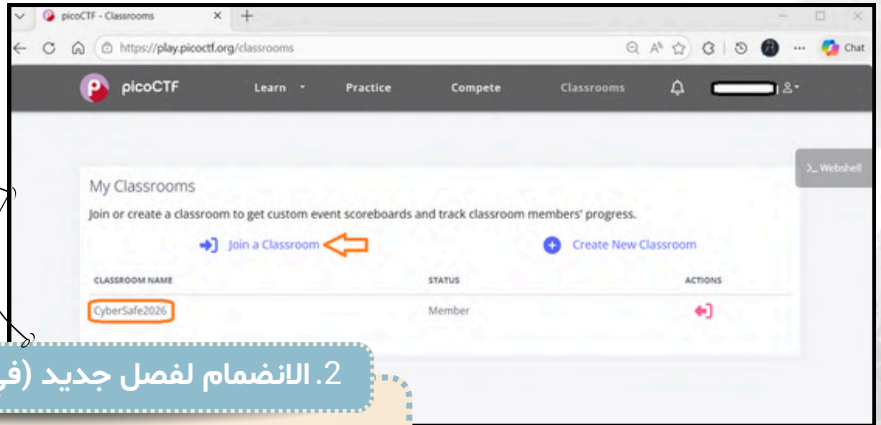
اضغط على "Classrooms" في القائمة العلوية. ستظهر لك قائمة بالفصول التي انضمت إليها بالفعل.

على سبيل المثال
ستجد اسم الفصل "CyberSafe2026" مدرجاً في صفحتك.



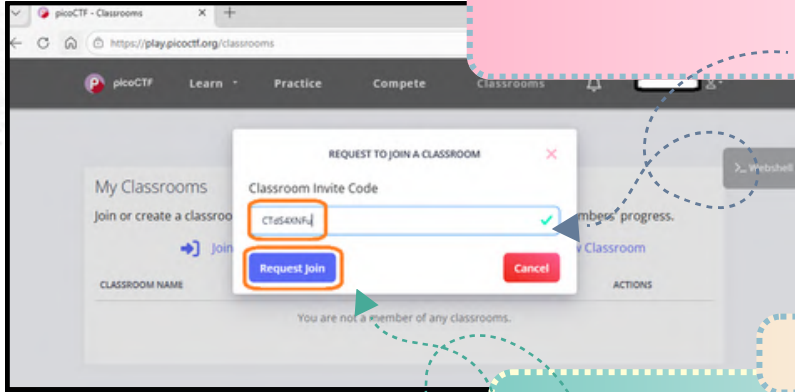
2. الانضمام لفصل جديد (في حال لم تنضم بعد):

إذا كانت الصفحة فارغة، اضغط على زر "Join a Classroom" في منتصف الشاشة.



3. إدخال الرمز:

ستظهر لك نافذة طلب الانضمام، قم بكتابة رمز الدعوة الخاص بالفريق وهو: **CTdS4XNFu**



4. تأكيد الطلب:

اضغط على "Request Join".

الانضمام للفصل يتيح لك الوصول إلى **"Scoreboard"** (لوحة الصدارة) الخاصة بهذا الصف، لتشاهد ترتيبك بين زملائك في سلطنة عمان.

تلميح
للمحترفين

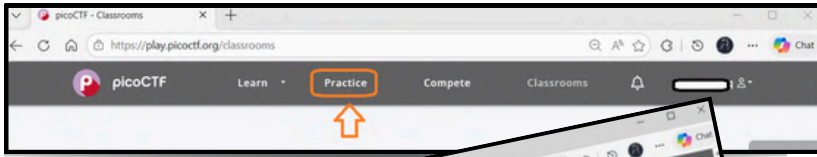


الخطوة 13

ساحة العمل.. بين التدريب الحر ومهام الفريق

بعد أن تسلحت بالمعرفة
من الدليل

حان الوقت لرفع الأثقال البرمجية! بالضغط على "Practice" في القائمة العلوية، ستفتح لك صفحة **picoGym**، وهي المكان الذي تُعرض فيه جميع التحديات.



كما تلاحظ في الصورة، تنقسم الصفحة إلى جزأين أساسيين:

أولاً: التحديات (Challenges)

هذا القسم يمثل المكتبة الشاملة للتحديات المتاحة لك، وينقسم إلى:

أ. لوحة التحكم الجانبية (على اليسار):

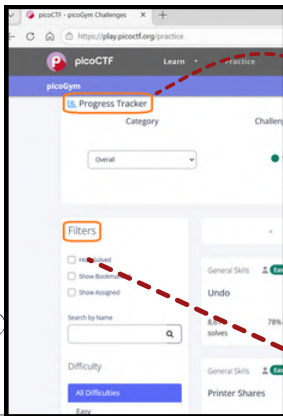
وهي بوصلتك لتنظيم وتصفية مئات التحديات المتاحة، وتحتوي على:

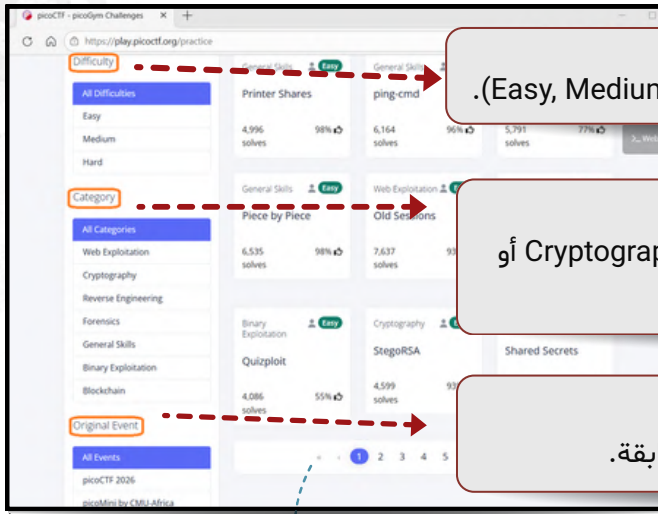
Progress Tracker

لمتابعة نسبة إنجازك الكلية في هذا القسم.

Filters

لإظهار التحديات المحلولة أو غير المحلولة للتركيز على أهدافك الجديدة.





Difficulty

لاختيار مستوى الصعوبة المناسب لك (Easy, Medium, Hard).

Category

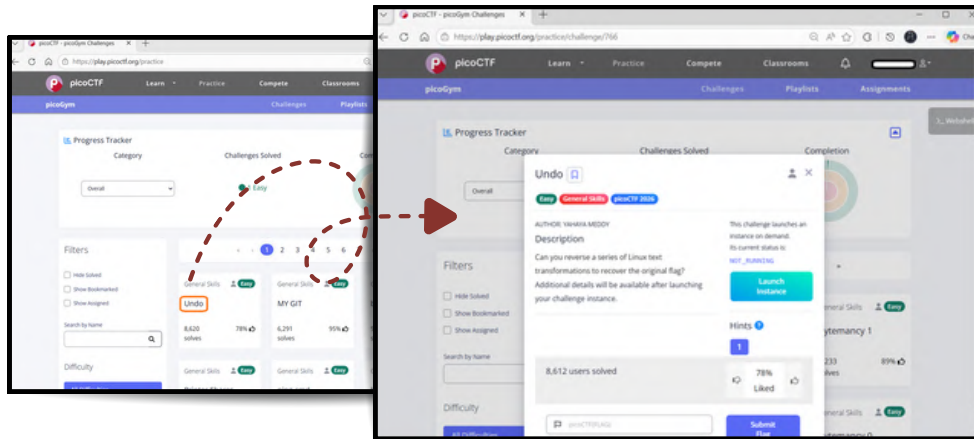
لاختيار مجال فني معين تود التدرب عليه (مثل Cryptography أو Forensics).

Original Event

لاختيار التحديات بناءً على المسابقات السنوية السابقة.

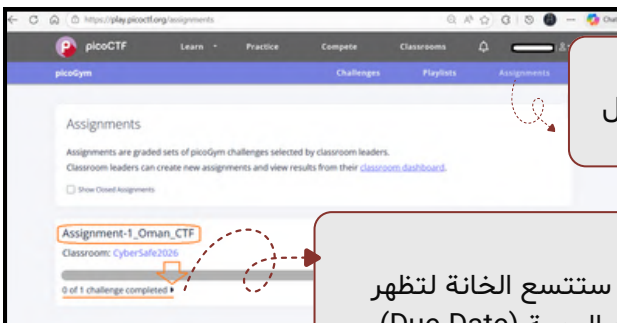
ب. ساحة التحديات (في المنتصف):

هنا تظهر بطاقات التحديات؛ عند اختيار أي تحدٍ (مثل التحدي "Undo")، ستظهر لك نافذة تحتوي على الوصف، الروابط، وزر **Launch Instance**. اتبع نفس خطوات الحل التي تعلمناها في **الخطوة 9 و 10** لاستخراج العلم وتسليمه.



ثانياً: المهام (Assignments)

هذا القسم مخصص للمهام الرسمية المحددة التي يضعها مشرفو المسابقة بجدول زمني لمتابعة تقدم الفريق:



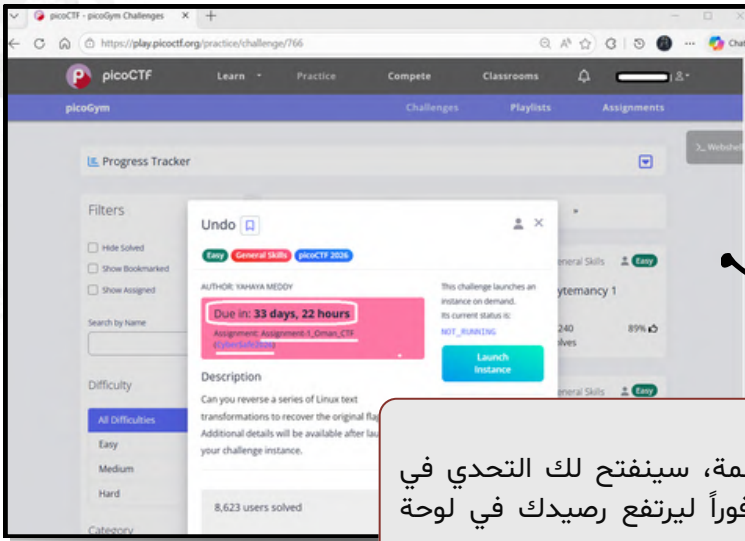
الوصول للمهام

اضغط على أيقونة "Assignments" داخل صفحة الفصل الدراسي الخاص بك.

تفاصيل المهمة

بالضغط على السهم الصغير أسفل اسم المهمة، ستتسع الخانة لتظهر لك كافة التفاصيل والمدة الزمنية المحددة لإنهاء المهمة (Due Date).



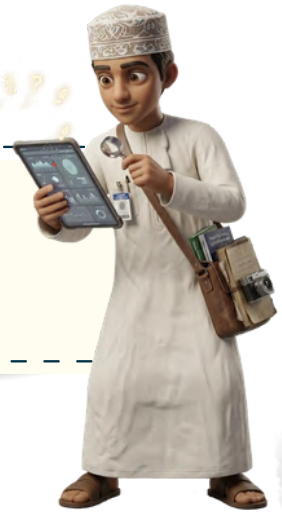


بدء العمل

عند الضغط على اسم التحدي داخل المهمة، سيفتح لك التحدي في نافذة جديدة لتبدأ الحل وتسلم العلم فوراً ليرتفع رصيدك في لوحة الصدارة.

التدريب الحر في قسم **"Challenges"** يبني مهارتك، ولكن الالتزام بإنهاء **"Assignments"** في وقتها هو ما يجعلك بطلاً متميزاً في مجموعة حُماة فضاء عُمان السيبراني **CyberSafe2026**!

تلميح
للمحترفين



الخاتمة

رحلة الألف ميل تبدأ بـ "عَلَم" (FLAG)!

لقد وصلت الآن إلى نهاية الدليل، ولكنها في الحقيقة هي **بدايتك الحقيقية** في عالم الأمن السيبراني. بين يديك الآن خارطة الطريق، وبداخلك شغف البطل، وأمامك منصة لا تعرف الحدود.



تذكر دائماً أن التميز في هذا المجال لا يأتي من عبقرية مفاجئة، بل من **الإصرار والمحاولة المستمرة**. لا تنزعج إذا واجهت تحدياً صعباً أو شفرة لم تستطع فكها من المرة الأولى؛ فكل محاولة فاشلة هي في الحقيقة درس تقني يقربك أكثر من الحل.

كلمات أخيرة قبل الانطلاق:

• اجعل الفضول محركك

لا تكتفِ بحل التحدي، بل اسأل نفسك "كيف ولماذا نجح هذا الحل؟".

• العمل الجماعي قوة

تذكر أنك تتدرب لتمثيل هويتك ووطنك سلطنة عُمان، لتكون درعاً رقمياً يحمي منجزاتها

• عينك على الهدف

تبادل المعرفة مع زملائك في مجموعة "حُماة فضاء عُمان السيبراني"، فالعلم ينمو بالمشاركة.

نحن نثق بقدراتكم، ونتطلع بروح ملؤها الفخر لرؤية أسمائكم تتصدر لوحات الصدارة العالمية. انطلق الآن، استمتع باللعب، تعلم بعمق، واصطد الأعلام بكل ذكاء!



إلى اللقاء في منصات التتويج
يا حُماة فضاء عُمان السيبراني!



ختامًا...

اجعلوا من شغفكم بالتقنية علمًا نافعًا، ومن مهاراتكم السيبرانية قوةً للحماية والبناء، فأنتم اليوم تتعلمون، وغداً تصنعون أمن الوطن ومستقبله الرقمي الآمن.



تم بحمد الله

WWW.MOE.GOV.OM

